Lösungen · Volumen und Oberfläche

A Volumenformel aufstellen

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: S. 26 · 27

1. **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = G \cdot h$; c) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$**

a) Zylinder
b) Prisma
c) Kegel

B Volumen gesucht

2. **$V \approx 269{,}4\ cm^3$**

$V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3$

3. **$\approx 85342\ cm^3$**

$\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342\ cm^3$

C Volumenformel umstellen

4. **$a = \sqrt{\frac{V}{h}}$**

erst durch h teilen: $a^2 = V/h$, dann die Wurzel ziehen (ebenso r beim Zylinder, nur mit π)

5. **$h \approx 26{,}0\ cm$**

$h = \frac{1000}{\pi \cdot 3{,}5^2} \approx 26{,}0\ cm$

6. **$r \approx 4{,}6\ cm$**

$r = \sqrt{\frac{500}{\pi \cdot 7{,}5}} \approx 4{,}6\ cm$

D Oberfläche gesucht

7. **Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch**

Rechteck
eine Seite ist der Kreisumfang $2 \cdot \pi \cdot r$, die andere die Höhe h

$$Mantel = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

8. **Dachfläche $M \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €**

$$Dachfläche\ M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24\ m^2$$
$$Kosten \approx 2501{,}71\ €$$

E Körper vergleichen

9. **a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß**

h steht einfach
r steht im Quadrat
der Kegel ist ein Drittel des Zylinders

10. **falsch**

falsch: V(Kegel) : V(Zylinder) $= \frac{\frac{1}{3} \cdot (2r)^2}{r^2} = 1{,}33$